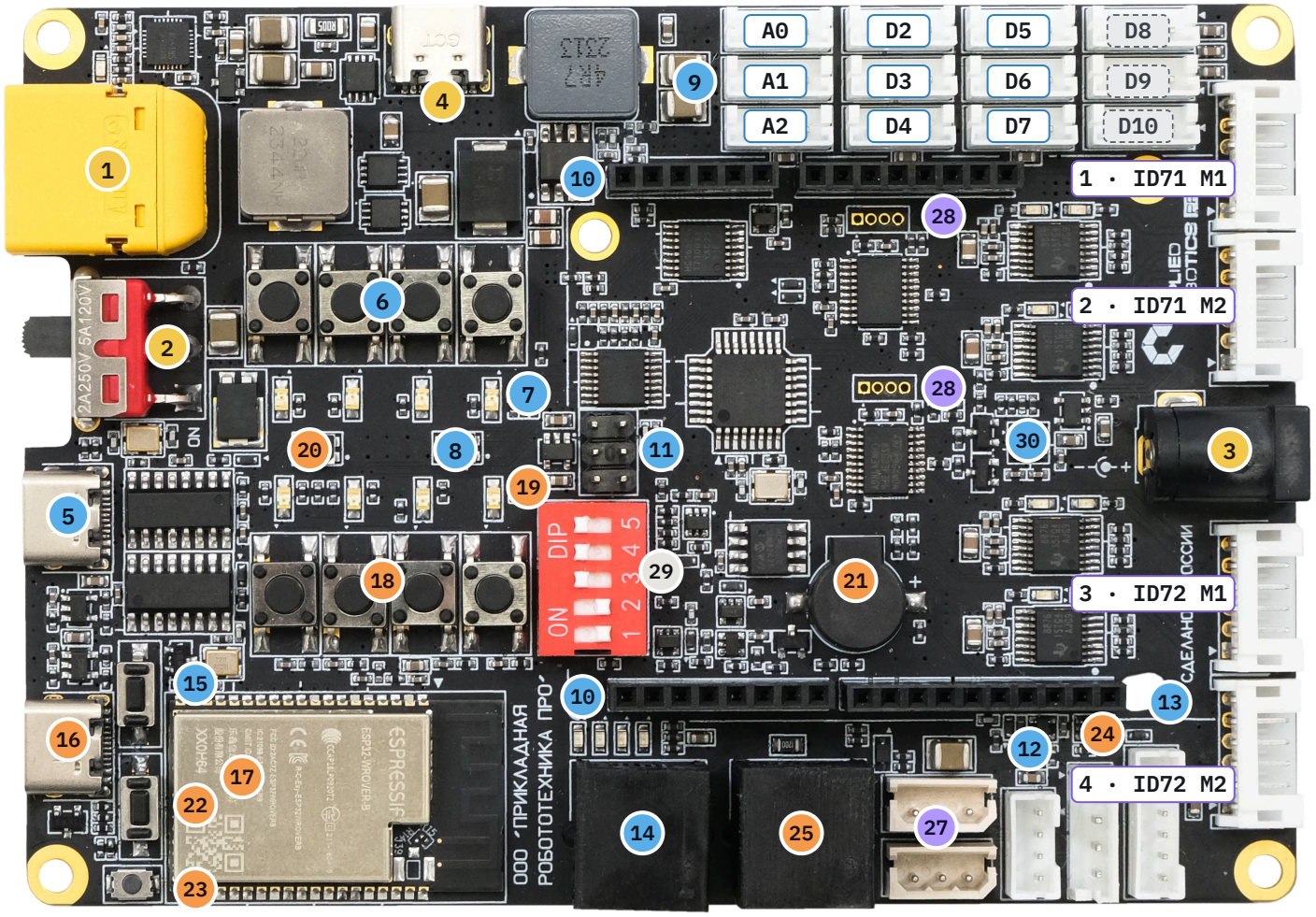
Робототехнический контроллер

«Кибернетический»

Разъёмы, кнопки и светодиоды платы — и какими линиями они управляются

Питание · Arduino · ATmega328P · ESP32 · Шина DXL и моторы · Переключатель



ПИТАНИЕ

1 Вход XT60 → шина VCC
Моторы, Dynamixel, RJ12. Из VCC делаются 5 В и 3,3 В.

2 Выключатель питания
ON — в сторону края платы.

3 DC-разъём
Второй вход, параллельно XT60.

4 USB-C выход (PD)
Питание устройств от VCC. USB-C Arduino и ESP32 питают только логику — моторы от них не крутятся.

29 DIP SW12 · ON — СЛЕВА

1	ESP32 TX `IO23` → Arduino `D0`
2	Arduino `D1` → ESP32 RX `IO22`
3	ESP32 `IO32/33` ↔ шина DXL
4	Arduino `D0/D1` ↔ шина DXL
5	Светодиоды Arduino (OE 74HC595)

Прошивка Arduino: 1 и 4 — OFF
Моторы от ESP32: 3 — ON, 4 — OFF
Моторы от Arduino: 4 — ON, 1 и 3 — OFF
Связь Arduino ↔ ESP32: 1 и 2 — ON
3 и 4 вместе не включать.

ВАЖНО

У Arduino один `Serial` на USB, шину DXL и связь с ESP32.

DxlMaster2 занимает `D2`.

Пунктирные `D8–D10` заняты регистрами кнопок и светодиодов.

ID 71 и 72 — модули моторов, сервоприводам их не назначать.

Пины всех номеров — на обороте.

«Кибернетический» — пины и разъёмы

Номера — как на карте платы (стр. 1)

Arduino ATmega328P · 5 В

5 USB-C Arduino (верхний)
Прошивка и `Serial` через CH340. В IDE — «Arduino Uno».

6 Кнопки 1–4 → 74HC165
`D9` загрузка · `D10` выбор · `D12` MISO · `D13` SCK. Слева направо — биты 0–3, нажата = 1.

7 Светодиоды 1–4 → 74HC595
Биты `Q0–Q3`: `D8` защёлка · `D11` MOSI · `D13` SCK. 0 = горит. Нужен DIP 5 = ON.

8 RGB-светодиод → 74HC595
`Q4` синий · `Q5` зелёный · `Q6` красный.

9 12 разъёмов датчиков
`A0–A2`, `D2–D10` (метки на карте). Контакты: 1 GND · 2 5V · 3 сигнал.

10 Гребёнки Arduino Uno
Сверху питание и `A0–A5`, снизу `D0–D13`, SDA/SCL. Подходят шилды Uno.

11 ICSP
Программатор, прошивка загрузчика.

12 I2C
1 5V · 2 SCL `A5` · 3 SDA `A4` · 4 GND. На этой же шине IMU ICM-20948 (`0x68`).

13 SPI
1 5V · 2 SS `D10` · 3 SCK `D13` · 4 MOSI `D11` · 5 MISO `D12` · 6 GND.

14 RJ12 «I2C»
1 VCC · 2 DXL · 3 5V · 4 SDA · 5 SCL · 6 GND.

15 RESET
Сбрасывает Arduino, регистр светодиодов и оба модуля моторов.

30 IMU ICM-20948 · 9 осей
Акселерометр, гироскоп, магнитометр. I2C `A4/A5`, адрес `0x68`, магнитометр — `0x0C`.

ШИНА DXL — КТО УПРАВЛЯЕТ

ESP32: DIP 3 — ON, 4 — OFF. `Serial2`, RX `IO33`, TX `IO32`.

Arduino: DIP 4 — ON, 1 и 3 — OFF. Шина на том же `Serial`, что USB.

ESP32 WROVER-B · 3,3 В

16 USB-C ESP32 (нижний)
Прошивка и `Serial` через CH340. В IDE — «ESP32 Wrover Module».

17 Модуль ESP32-WROVER-B
Wi-Fi, Bluetooth. `IO16/IO17` заняты памятью PSRAM.

18 Кнопки (слева направо)
`IO26` · `IO25` · `IO35` · `IO34` — BUT4…BUT1. Нажата = HIGH.

19 Светодиоды (слева направо)
`IO13` · `IO12` · `IO14` · `IO27` — LED4…LED1. LOW = горит.

20 RGB-светодиод
`IO15` красный · `IO2` зелёный · `IO18` синий. LOW = горит.

21 Пищалка
`IO19`, пассивная: `tone(19, частота, мс)`.

22 EN
Перезагрузка ESP32.

23 BOOT
`IO0`. Зажать при «Connecting…», если прошивка не стартует сама.

24 UART
1 5V · 2 TX `IO23` · 3 RX `IO22` · 4 GND. Те же линии, что связь с Arduino.

25 RJ12 «CAN»
1 VCC · 2 DXL · 3 5V · 4 CAN L · 5 CAN H · 6 GND. CAN: TX `IO5`, RX `IO4`, терминатор 120 Ом.

Шина DXL и моторы

26 Моторы 1–4 (метки на карте)
Сверху вниз: ID71 M1 · ID71 M2 · ID72 M1 · ID72 M2. Контакты: 1 M+ · 2 5V · 3 EncA · 4 EncB · 5 GND · 6 M–.

27 Dynamixel × 2
1 DXL · 2 VCC · 3 GND. Сервоприводы Feetech ST3215 (1 Мбит/с) и модули моторов (57600) работают вместе.

28 SWIM × 2
Прошивка STM8 модулей моторов: 1 5V · 2 RST · 3 SWIM · 4 GND.